

UNIDAD 5. CORREO ELECTRÓNICO

1. PROTOCOLOS DE ENVÍO (MTA)

Cuando Thunderbird quiere enviar un correo, utiliza **SMTP**.

- **SMTP** (Simple Mail Transfer Protocol):
 - **Puerto 25:** Es el puerto estándar para la transferencia entre servidores (Relay). Muchos ISPs lo bloquean para usuarios finales para evitar el spam.
 - **Puerto 587 (Submission):** Es el puerto recomendado para que los clientes (Thunderbird) entreguen correos al servidor. Suele requerir autenticación y usa **STARTTLS**.
 - **Puerto 465 (SMTPS):** Antiguo estándar para SMTP sobre SSL. Aunque se consideró obsoleto, ha vuelto a ganar uso para conexiones cifradas implícitas desde el inicio.

2. PROTOCOLOS DE ACCESO (MDA)

Dovecot es un servidor de correo de código abierto diseñado específicamente como un MDA. Cuando Thunderbird quiere leer los correos almacenados en Dovecot, usa uno de estos dos:

IMAP (Internet Message Access Protocol)

Es el estándar actual porque permite la **sincronización**.

- **Puerto 143:** IMAP estándar. Los datos viajan en texto plano a menos que se use **STARTTLS** para cifrar la conexión después del saludo inicial.
- **Puerto 993 (IMAPS):** IMAP sobre SSL/TLS. La conexión es segura desde el segundo cero.
- **Ventaja:** Los correos se quedan en el servidor. Puedes ver lo mismo desde el móvil, la web o Thunderbird.

POP3 (Post Office Protocol v3)

Es un protocolo de **descarga**.

- **Puerto 110:** POP3 estándar (texto plano o STARTTLS).
- **Puerto 995 (POP3S):** POP3 sobre SSL/TLS.
- **Funcionamiento:** Por defecto, descarga los correos al PC y los borra del servidor. No es apto para entornos multidispositivo.

3. PUERTOS FUNDAMENTALES

PROTOCOLO	PUERTO	SEGURIDAD	USO PRINCIPAL
SMTP	25	Ninguna / STARTTLS	Transferencia entre servidores (MTA a MTA)
SMTP (Sub)	587	STARTTLS	Envío desde el cliente (MUA a MTA)
IMAP	143	Ninguna / STARTTLS	Lectura de correo (Sincronizado)
IMAPS	993	SSL/TLS	Lectura de correo segura
POP3	110	Ninguna / STARTTLS	Descarga de correo
POP3S	995	SSL/TLS	Descarga de correo segura

4. LA COMUNICACIÓN INTERNA (Socket)

Un detalle técnico "de nota" para tu examen es cómo se hablan Postfix y Dovecot dentro del servidor:

- **SASL (Authentication):** Postfix no sabe quién es "Fernando", pero Dovecot sí (porque gestiona los buzones). Postfix le pregunta a Dovecot mediante un **Unix Socket** o un puerto TCP (normalmente el **12345** en algunas configuraciones) si tus credenciales de Thunderbird son correctas antes de dejarte enviar.
- **LMTP (Local Mail Transfer Protocol):** A veces, Postfix no deja el correo directamente en la carpeta, sino que se lo pasa a Dovecot por el protocolo LMTP (puerto **24**) para que Dovecot aplique filtros (como carpetas de spam) antes de guardarlo.

5. EL PAPEL DE THUNDERBIRD (MUA)

En la configuración de Thunderbird, deberás especificar:

1. **Servidor de correo entrante:** IP del servidor + Puerto (993 para IMAPS).
2. **Servidor de correo saliente (SMTP):** IP del servidor + Puerto (587 para Submission).
3. **Nombre de usuario:** Normalmente la dirección de correo completa.